

Fuentes de Datos · Práctica combinada: Git, bash y Docker

En los exámenes cada herramienta se preguntó sola. En la práctica se usan juntas: el script vive en Git, el Dockerfile lo copia, y lo que imprime el contenedor depende de qué ramas mezclaste y de qué había en tu disco al construir. Contesta primero sin computadora; después puedes reproducirlo todo y comparar.

El repo

reporte/ cuenta ventas. En main hay un solo commit, **B**, con esto:

```
reporte/      ← estás aquí
├── Dockerfile
├── contar.sh
├── datos/
│   └── ventas.csv
```

contar.sh, con sus números de línea:

```
1 archivo="$1"
2 if la clave; then
3     printf 'no existe: %s\n' "$archivo" >&2
4     exit 1
5 fi
6 printf 'filas: %s\n' "$(wc -l < "$archivo")"
```

Dockerfile (la imagen bash:5.2 es Alpine con bash instalado):

```
FROM bash:5.2
WORKDIR /r
COPY contar.sh .
CMD ["bash", "contar.sh", "datos/ventas.csv"]
```

datos/ventas.csv, cuatro renglones:

```
MX,10
US,5
MX,7
CA,3
```

Tres personas crearon una rama cada una, todas desde B, con un commit cada una:

```
+---F      filtro
|
+---T      titulo
|
+---I      imagen
|
B          main
```

Rama	Commit	Qué cambia
filtro	F	contar.sh, línea 6: wc -l < "\$archivo" pasa a grep -c MX "\$archivo"
titulo	T	contar.sh, línea 6: 'filas: %s\n' pasa a 'total: %s\n'
imagen	I	Dockerfile: agrega COPY datos/ datos/ después de COPY contar.sh .

grep -c MX cuenta los renglones que contienen MX. wc -l cuenta todos los renglones.

Parte 1 · Antes de mezclar nada

Estás en main, con B tal cual.

a) ¿Qué imprime `bash contar.sh datos/ventas.csv` en tu máquina?

b) ¿Qué imprime `bash contar.sh datos/mayo.csv`, y qué imprime justo después `echo $$$`? ¿Por qué ese número?

c) Corres `docker build -t rep:0 .` y luego `docker run --rm rep:0`. ¿Qué imprime, y por qué, si `datos/ventas.csv` sí existe en tu carpeta?

d) Escribe un `docker run` que haga funcionar `rep:0` sin reconstruir la imagen. ¿Qué imprime?

Parte 2 · La secuencia

Los comandos se corren **en orden**, todos desde `reporte/` y empezando en `main`. Cada fila parte de lo que dejó la anterior. Contesta corto.

Fila 1.

`git merge filtro`

¿Fast-forward o commit de merge? ¿Por qué?

Respuesta: _____

Fila 2.

`git merge imagen`

¿Fast-forward o commit de merge? ¿Por qué ahora es distinto?

Respuesta: _____

Fila 3.

`docker build -t rep:1 .`
`docker run --rm rep:1`

¿Qué imprime el run?

Respuesta: _____

Fila 4.

```
echo "MX,1" >> datos/ventas.csv
docker run --rm rep:1
docker run --rm -v "$(pwd)/datos":/r/datos rep:1
```

¿Qué imprime el primer run? ¿Y el segundo?

Respuesta: _____

Fila 5.

```
git merge titulo
```

¿Qué responde Git? ¿Te deja intentarlo aunque datos/ventas.csv tiene un cambio sin commit?

Respuesta: _____

Fila 6.

```
cat contar.sh
```

Escribe cómo se ven ahora las últimas líneas. ¿Cuál de los dos lados es HEAD?

Respuesta: _____

Fila 7.

```
docker build -t rep:2 .
docker run --rm -v "$(pwd)/datos":/r/datos rep:2
echo $?
```

¿El build termina bien? ¿Qué imprime el run, y qué número da echo \$??

Respuesta: _____

Fila 8.

```
# editas contar.sh y resuelves el conflicto
git add contar.sh
git commit
```

Te quedas con **los dos cambios**. Escribe la línea 6 resuelta. ¿Qué muestra después git status --short?

Respuesta: _____

Fila 9.

```
docker build -t rep:3 .
```

¿Qué pasos salen de la caché y cuáles se rehacen?

Respuesta: _____

Fila 10.

```
docker run --rm rep:3
```

¿Imprime total: 2 o total: 3? ¿Por qué, si el cambio de la fila 4 nunca se commiteó?

Respuesta: _____

Fila 11.

```
git log --oneline --graph
```

¿Cuántos commits de merge tiene main? ¿Por qué no hay uno para filtro?

Respuesta: _____

Las filas 4 y 7 tienen más de una casilla.

Parte 3 · Las comillas

a) Alguien «simplifica» la línea 6 del `contar.sh` ya resuelto y le quita las comillas a la variable:
`grep -c MX $archivo`. Luego corre, en su máquina, `bash contar.sh "datos/ventas mayo.csv"`
sobre un archivo que sí existe con ese nombre. ¿Qué imprime? ¿Qué da echo \$? justo después?
¿Por qué ese número es peligroso?

b) Con el script correcto, con comillas, alguien corre `bash contar.sh datos/ventas mayo.csv`,
sin comillas al llamarlo. ¿Qué imprime y por qué?

c) En la parte 2, ¿qué herramienta te habría avisado del conflicto antes de construir la imagen de
la fila 7: Git, bash o Docker? ¿Qué comando lo muestra?